

Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 1

EP1 – Ensinar Matemática: mas o que é Matemática?

Epistemologia, produção de sentidos e conhecimento profissional docente

Anne Michelle Dysman

Orientações

Assista ao vídeo da Semana 1 e leia o texto-base. Responda às questões procurando relacionar as ideias estudadas à formação e à prática do professor de Matemática. As respostas às questões discursivas não precisam ser longas. O mais importante é explicar o raciocínio com clareza e mobilizar os conceitos discutidos nos materiais da semana.

Questão 1

O que é epistemologia? Assinale a alternativa mais adequada.

- a) O estudo cronológico das descobertas científicas.
- b) A área da Filosofia que investiga o conhecimento, sua constituição e seus critérios de validação.
- c) O conjunto de procedimentos usados exclusivamente para demonstrar teoremas.
- d) A teoria segundo a qual todos os conhecimentos são equivalentes e podem ser usados indistintamente.

Questão 2

Leia a afirmação:

“Na escola podemos aceitar explicações mais simples, mas a verdadeira Matemática é aquela apresentada formalmente na universidade.”

- a) Que concepção de Matemática aparece nessa afirmação?
- b) Apresente uma crítica a essa concepção com base no texto e no vídeo da semana.

Questão 3

Leia o episódio adaptado de Morris Kline:

A professora pergunta por que $2 + 3 = 3 + 2$. Os estudantes respondem: “Porque os dois lados são iguais a 5”. A professora rejeita a resposta e afirma que a justificativa correta é a propriedade comutativa.

- a) A resposta dos estudantes é matematicamente válida? Explique.
- b) O que a propriedade comutativa acrescenta à justificativa apresentada por eles?

- c) Como a professora poderia conduzir a situação sem desvalorizar o raciocínio dos estudantes?

Questão 4

Um estudante calcula 18×5 da seguinte maneira:

$$18 \times 5 = (20 \times 5) - (2 \times 5) = 100 - 10 = 90.$$

Outro estudante comenta: “Ele chegou à resposta, mas isso não é Matemática de verdade, porque não usou a conta armada.”

Analise o comentário. Em sua resposta:

- explique por que a estratégia apresentada é matematicamente válida;
- identifique uma propriedade ou relação matemática que ajuda a justificá-la;
- comente o papel do professor diante de estratégias corretas diferentes do algoritmo convencional.

Questão 5

Assinale **V** para as afirmações verdadeiras e **F** para as falsas. Depois, reescreva as falsas de modo que se tornem corretas.

1. () Reconhecer a Matemática como produção histórica e social significa negar sua validade e seu rigor.
2. () Uma abordagem problematizada pode investigar por que um procedimento funciona, que problemas ele resolve e que outras estratégias são possíveis.
3. () A linguagem formal é sempre o melhor ponto de partida para ensinar qualquer conteúdo matemático.
4. () Diferentes justificativas podem ser válidas, ainda que tenham alcances e níveis de generalidade distintos.
5. () Valorizar estratégias dos estudantes significa dispensar a sistematização matemática.

Questão 6

Considere a situação:

Uma estudante resolve corretamente um problema utilizando desenhos e cálculos próprios. O professor reconhece sua solução, pede que ela explique o raciocínio à turma e, depois, relaciona sua estratégia a uma propriedade matemática e ao algoritmo convencional.

Explique por que essa intervenção mobiliza **Conhecimento Pedagógico do Conteúdo (CPC)**. Em sua resposta, mencione pelo menos dois conhecimentos ou decisões profissionais envolvidos.

Gabarito comentado

Questão 1 – resposta comentada

Alternativa b.

Epistemologia é a área da Filosofia que investiga o conhecimento: como ele se constitui, quais critérios permitem validá-lo e o que faz com que algo seja reconhecido como conhecimento em determinado contexto.

Questão 2 – resposta comentada

- a) A afirmação expressa uma concepção hierárquica e formalista, segundo a qual a Matemática acadêmica seria a única Matemática verdadeira e a Matemática escolar seria apenas uma versão simplificada ou inferior.
- b) Espera-se que o estudante reconheça que a Matemática escolar, a acadêmica e os raciocínios produzidos em outros contextos possuem finalidades, linguagens e critérios de validação próprios. Isso não elimina critérios de correção, mas impede que apenas a proximidade com a linguagem universitária determine o valor de uma ideia.

Questão 3 – resposta comentada

- a) Sim. Os estudantes mostram que os dois membros da igualdade têm o mesmo valor. A justificativa é plenamente válida para a pergunta feita pela professora.
- b) A propriedade comutativa oferece uma formulação geral: para quaisquer números a e b , temos $a + b = b + a$. Ela amplia e sistematiza a observação feita pelos estudantes e não enfraquece justificativa inicial dos estudantes.
- c) A professora poderia reconhecer que a resposta está correta, pedir que os estudantes apresentem outros exemplos similares e, depois, propor uma questão em que os valores não são conhecidos para chegar na formulação algébrica da propriedade comutativa.

Questão 4 – resposta comentada

A estratégia é válida. O estudante substitui 18 por $20 - 2$ e utiliza a distributividade:

$$(20 - 2) \times 5 = 20 \times 5 - 2 \times 5.$$

Também pode ser entendida como uma estratégia de compensação: calcula-se um produto mais simples e corrige-se o excesso.

O comentário do colega revela uma visão segundo a qual apenas o algoritmo convencional seria “Matemática de verdade”. O professor deve reconhecer a correção da estratégia, solicitar sua explicação, relacioná-la às propriedades matemáticas envolvidas e compará-la ao algoritmo convencional. O algoritmo pode ampliar o repertório do estudante, mas não deve apagar uma estratégia correta e significativa. Também é importante destacar que nesse caso a estratégia utilizada possibilitou um caminho rápido e simples para obtenção do resultado.

Questão 5 – resposta comentada

1. **F.** Reconhecer a Matemática como produção histórica e social não significa negar sua validade. Significa compreender que seus conceitos, linguagens e critérios de rigor foram construídos historicamente e são também elementos culturais.
2. **V.**
3. **F.** A adequação da linguagem formal depende do conteúdo, do objetivo e dos conhecimentos dos estudantes; ela nem sempre é o melhor ponto de partida.
4. **V.**
5. **F.** Valorizar estratégias dos estudantes não dispensa a sistematização. O professor pode partir dessas estratégias para ampliar, organizar e generalizar conhecimentos.

Questão 6 – resposta comentada

A intervenção mobiliza CPC porque o professor não apenas verifica se a resposta está correta. Ele interpreta a estratégia da estudante, escolhe uma forma de torná-la comunicável à turma, relaciona diferentes representações e decide como articulá-la a uma propriedade e ao algoritmo convencional.

Podem ser mencionados, entre outros aspectos:

- conhecimento de diferentes estratégias e significados do conteúdo;
- capacidade de reconhecer o alcance matemático da produção da estudante;
- escolha de perguntas que favoreçam a explicação do raciocínio;
- articulação entre desenho, cálculo, linguagem verbal, propriedade e algoritmo;
- decisão sobre o momento adequado para sistematizar e generalizar.